

## Работа с файлами и папками

**pwd** — вывести полный путь до текущей директории:

```
$ pwd
/home/username/dir_name
```

**ls** — вывести содержимое текущей директории, список всех файлов и папок:

```
$ ls
```

**ls /путь\_до\_директории/имя\_директории** — вывести содержимое указанной директории:

```
$ ls /home/username/dir_name_1
```

**cd** — перейти в корневую директорию:

```
$ cd
```

**cd ..** — перейти на один уровень выше от текущей директории:

```
$ cd ..
```

**cd имя\_директории** — перейти в одну из директорий, которая содержится в текущей:

```
$ cd dir_name
```

**cd /полный\_путь\_до\_директории/имя\_директории/** — перейти в нужную директорию по указанному пути:

```
$ cd /home/username/dir_name
```

**mkdir имя\_директории** — создать новую директорию в текущей:

```
$ mkdir new_dir_name
```

**mkdir** */полный\_путь\_от\_корневой\_директории/имя\_новой\_директории/* — создать новую директорию по указанному пути:

```
$ mkdir /home/username/dir_name_1/new_dir_name
```

**touch** *имя\_файла* — создать новый файл в текущей директории:

```
$ touch new_file.txt
```

**touch** */полный\_путь\_от\_корневой\_директории/имя\_файла* — создать новый файл по указанному пути либо обновить дату изменения существующего файла:

```
$ touch /home/username/dir_name_1/new_file.txt
```

**cat** *имя\_файла* — вывести содержимое файла в консоль:

```
$ cat new_file.txt
```

**mv** *текущее\_имя\_файла новое\_имя\_файла* — переименовать файл или папку:

```
$ mv old_file.txt new_file.txt
```

**rm** *имя\_файла* — удалить файл:

```
$ rm old_file.txt
```

**cp** */путь\_до\_файла/имя\_файла /новый\_путь\_до\_файла/имя\_файла* — копировать файл из одной директории в другую:

```
$ cp file_name.txt /home/username/dir_name_2/new_file_name.txt
```

Можно не задавать имя файла:

```
$ cp file_name.txt /home/username/dir_name_2/
```

**cp -r** */путь\_до\_папки/папка /новый\_путь\_до\_папки/* — копировать директорию:

```
$ cp -r /home/username/my_big_project /home/username/new_project_name/
```

**clear** — очистить всю выведенную в консоль информацию, начать «с чистого листа».

## Администрирование

**sudo команда** — выполнить команду с правами суперпользователя:

```
$ sudo nano /etc/passwd
```

**chmod права файл** — изменить права файла:

```
$ chmod a+x my_new_program
```

**chgrp новая\_группа файл\_или\_папка** — изменить группу файла:

```
$ chgrp developer /home/morty/dogstory/
```

**groupadd пользователь** — создать группу:

```
$ sudo groupadd van-rossum
```

**useradd пользователь** — создать пользователя:

```
$ sudo useradd van-rossum
```

**groups пользователь** — показать права пользователя:

```
$ groups ivan
```

**usermod -aG группа пользователь** — добавить пользователя в группу:

```
$ sudo usermod -aG developer torvalds
```

**passwd пользователь** — изменить пароль для пользователя:

```
$ sudo passwd van-rossum
```

**ps -aux** — вывести информацию о запущенных процессах:

```
$ ps -aux
```

**apt install *накет*** — установить пакет:

```
$ apt install пакет
```

# Структура файловой системы

## Основные папки:

- `/` — корневая папка
- `/home` — домашние директории пользователей
- `/root` — домашняя директория суперпользователя
- `/usr/bin` — программы, установленные через менеджер пакетов
- `/usr/sbin` — программы для системного администрирования
- `/usr/lib` — библиотеки, установленные через менеджер пакетов
- `/usr/local` — программы и библиотеки, установленные вручную
- `/bin` — системные программы, доступные до монтирования каталога
- `/usr`, такие как `cat`, `cp`, `mv`, `ls`
- `/sbin` — системные программы, которые можно исполнять только с правами суперпользователя
- `/lib` — библиотеки, используемые программами из `/bin` и `/sbin`
- `/etc` — конфигурационные файлы
- `/var` — постоянно изменяемые файлы: кэши, логи, базы данных
- `/opt` — проприетарные файлы и драйвера
- `/srv` — файлы сервисов и серверов

## Специальные директории:

- `/boot` — загрузчик
- `/dev` — файлы устройств
- `/proc` — файлы процессов
- `/run` — идентификаторы процессов
- `/tmp` — временные файлы, которые удаляются при перезагрузке
- `/mnt` — точки монтирования внешних файловых систем
- `/media` — съёмные носители
- `/sys` — информация о системе

## Шорткаты:

. — текущая директория  
.. — директория на уровень выше  
~ — домашняя директория

## Secure shell (SSH):

`ssh-keygen` — создать пару ключей

`ssh-copy-id -i путь_к_публичному_ключу username@your_server`

авторизовать открытый ключ на сервере

`ssh имя_пользователя@хост` — подключиться к удалённому серверу

`ssh имя_пользователя@хост -i путь_к_приватному_ключу -p порт`

— подключиться, указывая порт и ключ

`~/.ssh/id_rsa` — файл закрытого ключа по умолчанию

`~/.ssh/id_rsa.pub` — файл открытого ключа по умолчанию

`~/.ssh/config` — файл с конфигурациями подключений

`~/.ssh/authorized_keys` — список авторизованных на данном сервере публичных ключей

## Структура файловой системы



r — read (чтение)  
w — write (запись)  
x — execute (запуск)

Тип представляет из себя файл (-) или директорию (d)